약산초등학교 | 어린이의 말로 찾는 안심 통학로

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

시민디자인단의 색채 영역 아이디어를 지주와 바닥이 연결되는 위치 표식으로 구현한 뒤, 어린이가 직접 고른 표현과 장소로 보완하여 어떤 디자인이 등하굣길의 시설물을 알아보고 자신의 위치를 설명하는 데 도움이 되는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

시민참여 / 어린이 참여디자인 / 위치 인지와 전달 / 색채 영역 / 장소 선택 / 안심 통학로

3. 문제 정의

통학로에 안전 관련 시설이 설치되어 있어도 어린이가 이를 알아보지 못하거나 어디에 있는지 설명하지 못하면 실제 이용으로 이어지기 어렵다. 어른에게 명확한 명칭과 위치가 어린이에게도 쉽게 기억되는지는 별도로 확인해야 한다. 본 실험은 범죄 발생률을 단기간에 낮추는 실험이 아니라, 도움이 필요한 순간에 활용할 수 있는 장소 단서를 어린이의 언어로 만드는 실험이다.

시민디자인단이 제안한 색연필형 지주와 색채 구역의 핵심은 특정 조형물 자체보다 "어디 앞에 있는지 쉽게 알아보고 말할 수 있게 한다"는 데 있다. 이에 1차에는 붓과 물감의 이미지로 지주에서 바닥까지 색이 이어지도록 구성하고, 2차에는 어린이가 이해하고 기억하는 형태·이름·설치 장소를 반영한다. 키오스크나 호출 기능은 이번 실험의 구현 범위에 포함하지 않는다. 디자인 표식과 실제 비상벨·안전시설의 기능도 구분하여 설명한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

공개자료에서는 약산초 통학로의 보행환경 개선 필요성과 교육청·지자체·학교의 협력 이력을 확인할 수 있다. 인천광역시교육청은 2025년 7월 학교 화단 부지를 활용한 통학로 조성 협약을 발표했다. 이는 학교와 주변 통학공간을 연결하는 개선 활동의 기반이며, 어린이의 시설물 인지 부족을 직접 입증하는 자료는 아니다. 인지 수준은 이번 사전조사로 별도 확인한다. 인천광역시교육청, 2025.07.02

내부 회의에서는 색연필 조형의 외형보다 위치 인지·전달이라는 시민 아이디어의 취지를 유지하고, 어린이 워크숍을 통해 어른의 생각과 실제 어린이의 생각이 일치하는지 살펴보자는 방향이 제시되었다. 동일 학교의 생활권에서 시민안과 어린이안의 내용, 장소, 인지 변화를 함께 확인할 수 있다는 점이 대상지 선정의 핵심이다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 02:58~04:55, 22:35 이후.

기존 원고의 '범죄보호 역할 25.6%'는 다른 연령집단의 조사이며 원자료도 제공되지 않았다. 따라서 약산초 어린이의 현재 인지율이나 범죄 위험을 설명하는 대표 수치로 사용하지 않는다. 보고용 숫자는 조사 완료 후 실제 응답 인원과 분모를 함께 제시한다.

5. 가설과 검증 질문

HMW: 어떻게 하면 어린이가 등하굣길에서 자기 위치를 알아보고, 다른 사람에게 쉽게 설명할 수 있는 장소 단서를 만들 수 있을까?

1차 가설: 지주와 바닥에 동일한 색과 상징을 연결하면, 기존 환경보다 표식을 알아보고 위치를 설명하기 쉬워질 것이다.

2차 가설: 어린이가 직접 제안한 이름·형태·장소를 반영하면, 시민안에서 놓쳤던 인지 단서와 생활 동선이 드러나고 위치 설명에 도움이 될 것이다.

어린이안이 더 효과적이라는 결론을 미리 정하지 않는다. 시민안과 인지율이 비슷하더라도 어린이가 선택한 장소와 표현의 차이는 후속 설계에 활용할 결과다.

6. 실험 설계 핵심 포인트

사전은 기존 안전시설 및 장소 단서, 1차는 시민 아이디어를 구현한 표식, 2차는 어린이 의견으로 재설계한 표식을 대상으로 한다. 표식 수, 설치 후 노출되는 통학일 수, 조사 이미지의 촬영 방식과 질문 순서를 가능한 한 맞춘다. 2차에서 위치까지 바뀌면 디자인 모양의 효과만 분리할 수 없으므로 '어린이 참여를 반영한 디자인·장소 묶음의 변화'로 해석한다.

측정은 세 축으로 정리한다. 첫째, 효과성은 이미지 인지와 위치 설명으로 확인한다. 둘째, 장소적 다양성은 제안 위치와 선택 이유를 지도에 기록한다. 셋째, 콘텐츠 다양성은 색상·상징·이름·행동 제안의 유형을 분류한다. 장소와 콘텐츠 분류는 조사자가 수행하며 어린이 인지 설문에 분류용 질문을 반복해서 넣지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 약산초 항목.

7. 사전 준비와 기준선 조사

학교와 협의하여 기존 안전시설과 설치 후보지를 답사하고 시설번호, 사진, 위치, 실제 기능, 등하교 중 보이는 방향을 기록한다. 전주 소유·관리 주체, 부착 가능한 높이와 면적, 보도 유효 폭, 점자블록과 차량 출입구를 확인한다. 원형 반경 2m는 기존 구상의 참고치이며 현장 통행공간보다 우선하는 고정 규격으로 삼지 않는다.

사전 설문은 아동이 실제 등하교 중 본 것을 묻는 이미지 중심 문항으로 구성한다. 보호자가 대신 답하지 않도록 안내하고, '모르겠다'와 '이 길로 다니지 않는다'를 구분한다. 통학 경로는 상세 집 주소 대신 구간 선택으로 받는다. 조사기간 내 해당 구간을 이용했는지도 기록하여 노출 기회가 없었던 어린이를 별도 집계한다.

학교가 관리하는 익명 조사번호로 같은 학생의 응답을 연결할 수 있으면 전후 변화를 비교한다. 연결이 어렵다면 회차별 학년·통학 경로 분포를 제시하고 집단 간 차이로 보고한다. 기존 시설 인지와 새 디자인 인지는 문항 대상이 달라 직접 동등한 지표가 아니므로, 위치 설명 과제와 통학 경로가 같은 집단의 응답을 함께 살핀다.

8. 1차 실험 | 색으로 알아보는 우리 길

시민디자인단의 색채 영역 아이디어를 붓 모양의 지주 그래픽과 물감이 퍼지는 바닥 패턴으로 연결한다. 후보지는 3개 내외를 기본안으로 하되 학교 협의와 통행 여건에 따라 확정한다. 일곱 색은 디자인 어휘로 활용하며 일곱 지점을 반드시 설치하는 조건은 아니다. 색만으로 구별하기 어려운 어린이도 이해하도록 큰 기호와 짧은 이름을 함께 표기한다.

지주에는 접근 방향에서 읽히는 상징과 이름을, 바닥에는 영역의 시작과 끝이 드러나는 동일 색 패턴을 적용한다. 설치 직후 조사자가 답을 알려주는 안내를 하지 않고 실제 통학 노출을 거친 뒤 워크숍 시작 전에 1차 인지조사를 실시한다. 조사 노출기간은 학교 일정에 맞춰 1~2회 통학일을 기본안으로 정하고 2차에도 같은 조건을 적용한다.

인지조사 후 "보호자에게 이곳을 알려준다면 어떻게 말할까요?"라는 짧은 과제를 진행한다. 표식을 본 어린이가 색·기호·이름·주변 시설 중 무엇을 사용하는지 기록한다. 실제 긴급 상황을 연출하거나 도움 요청을 시키지는 않는다.

9. 2차 실험 | 어린이가 고르는 우리 길

2개 학급, 학급당 1교시 워크숍을 기본안으로 한다. 수업은 인지조사 5분, 쉽게 기억한 장소 이야기 5분, 원하는 표식과 이름 그리기 15분, 설치하고 싶은 위치 선택과 이유 설명 10분, 공유와 정리 5분으로 구성한다. 학교 수업 시간에 맞춰 조정하되 인지조사는 아이디어 설명보다 먼저 한다.

어린이에게 시민안을 꾸미도록만 요청하지 않고, 다른 상징이나 다른 장소를 제안할 수 있게 한다. 결과물은 '어떤 말을 사용했는가, 무엇을 그렸는가, 어디에 두려 하는가, 왜 그곳인가'로 정리한다. 선정은 기억하기 쉬움, 위치 전달 가능성, 실제 이용 동선, 안전성, 설치 가능성을 기준으로 하며 제안 이유와 수정 이유를 함께 남긴다.

선정된 어린이안을 같은 규모의 시제품으로 설치한다. 시민안을 교체하는 곳과 새 장소로 이동하는 곳을 구분하고, 회차별 설치도에 기록한다. 동일한 노출기간 뒤 같은 방식으로 인지조사와 위치 설명 과제를 실시한다. 워크숍 참여자와 비참여자의 결과를 구분하면 직접 제작에 참여한 경험의 영향도 탐색할 수 있다.

10. 수집 데이터와 분석 방법

시설물 인지율은 '해당 이미지를 등하교 중 보았다고 응답한 인원 ÷ 그 시설에 노출될 통학 경로를 이용한 유효 응답 인원'으로 계산한다. 회차별 전체 응답 결과도 함께 제시한다. 이미지 기억과 실제 위치 지식을 구분하기 위해 위치 선택 과제를 별도로 둔다.

위치 설명은 0점 '설명하지 못함', 1점 '색·기호 등 표식은 말하지만 특정 장소로 연결되지 않음', 2점 '표식과 주변 단서를 연결해 조사자가 정해진 지도에서 장소를 식별할 수 있음'으로 기록한다. 이는 현장 사용을 위한 제안 평가기준이며 표준화된 아동 능력검사로 사용하지 않는다. 두 조사자가 일부 응답을 함께 채점하여 기준을 맞춘다.

장소는 출입구·갈림길·보행 중간·차량 진출입 인접·기타로, 콘텐츠는 색·동물·사물·문자·길 안내·도움 요청 단서 등으로 복수 분류한다. 제안 수뿐 아니라 제안자 수와 학급별 참여 인원을 함께 표기해 한 어린이의 여러 제안이 전체 선호로 확대되지 않게 한다.

보고는 인지율 차이(%p), 위치 설명 점수 분포, 장소·콘텐츠 유형표를 중심으로 한다. 같은 어린이의 이분형 인지 응답은 필요시 McNemar 검정, 독립 집단은 카이제곱 또는 표본이 적을 때 Fisher 검정을 검토한다. 표본이 적은 아이디어를 HDBSCAN으로 자동 군집화하거나 인지율에 일괄 t-검정을 적용하지 않는다. 참여 경험·장소 변경·반복 노출은 해석의 제한으로 명시한다.

11. 거버넌스와 운영

인천시와 학교는 설치·교육·조사 협의를 연결하고, 담임교사는 어린이가 이해할 수 있는 조사 진행을 지원한다. 시민디자인단은 원안의 취지와 구현안을 검토하고 어린이디자인단은 표현과 장소의 대안을 제안한다. 수행기관은 시제품 제작, 조사번호 관리, 워크숍, 설치·철거, 코딩과 분석을 담당한다. 학교 밖 시설은 각 관리 주체와 부착 범위 및 원상복구 방식을 사전에 협의한다.

제작물은 지주 부착물, 바닥용 미끄럼 방지 그래픽, 이미지 설문지, 후보지 지도, 워크숍 활동지, 위치 설명 기록지로 구성한다. 조사와 설치 작업은 어린이 등하교 동선을 막지 않는 시간에 수행한다.

12. 결과의 판단과 후속 사업

인지가 높아지고 설명도 명확해지면 해당 상징·이름·배치를 후속 디자인의 우선 후보로 검토한다. 눈에는 잘 띄지만 장소를 설명하지 못하면 이름과 주변 지점 연결을 보완한다. 어린이 제안 장소가 어른의 후보지와 다르면 생활 동선 조사와 참여 워크숍을 설계 초기 단계에 넣는 근거로 활용한다.

결과물은 '어린이 위치 표식 디자인 원칙', '학교와 함께 운영하는 참여 절차', '표식별 인지·위치 설명 비교표', '설치 및 관리 기준'으로 남긴다. 시설 인지 개선을 범죄 감소나 긴급 대응 성공으로 확대 해석하지 않는다. 효과가 확인된 안은 학교·교육청의 통학로 개선 과정에서 적용 가능성을 검토한다.

13. 맞춤형 홍보와 현장 문구

학교 안내장에는 "어린이가 알아보고 설명하기 쉬운 우리 길을 함께 만듭니다"라고 소개한다. 현장에는 ACT Incheon 공통 표식과 "어린이의 말로 찾는 우리 길" 문구를 적용한다. 작품 소개에는 시민의 원안이 어린이 의견을 거쳐 어떻게 달라졌는지 보여주어 참여 과정의 기여가 드러나게 한다. 제작물과 결과 사진은 학교가 정한 공개 범위 안에서 사용한다.

14. 실행 전 확정사항

설치 후보지와 부착 허용 범위, 2개 학급의 학년·인원·수업 일정, 학부모 안내와 참여 동의 절차, 회차별 동일 노출기간, 조사번호 운영 방식, 어린이안 선정 절차를 확정한다. 이 항목은 아직 수행하지 않은 조사 결과를 채우는 빈칸이 아니라 실행을 위한 협의 목록이다.

선인재단 일원 | 매일 오르는 길에 더하는 발견과 동행

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

매일 올라야 하는 통학로에 깃대종을 발견하는 게임형 그래픽과 나란히 걷는 두 줄 그래픽을 차례로 적용하여, 학생의 자발적인 반응과 오르막 경험이 어떻게 달라지는지 관찰한다.

2. 핵심 키워드

통학로 경험 / 깃대종 / 발견형 게임 / 나란히 오르기 / 참여행동 / 통과시간 / 흥미 반응

3. 문제 정의

선인재단 일원 통학로는 학교에 가기 위해 반복해서 올라야 하는 경사·계단 공간이다. 회의에서 공유된 현장 관찰에 따르면 혼자 이동할 때 휴대전화를 보거나, 친구와 이야기하며 작은 놀이를 하는 학생들이 있었다. 이 공간에서 확인할 문제는 학생이 계단을 선택하지 않는다는 가정이 아니라, 이미 매일 오르는 길을 어떻게 경험하고 있는가이다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 56:48~57:59.

기존안은 비만율, 계단 선택률, 기록 경쟁과 완주율을 중심으로 구성되어 있었다. 그러나 우회 경로가 실제로 자유롭게 선택 가능한지 확인되지 않았고, 통학 목적상 도착해야 하는 학생의 완주를 디자인 효과로 해석하기도 어렵다. 이번 실험은 '그래픽이 오르막을 덜 힘들게 만드는가'라는 단일 질문을 넘어, 같은 길에서 발견·관심·동행 행동이 생기는지 확인하는 데 초점을 맞춘다. 통과시간의 증감은 이용 방식의 변화를 설명하는 보조 자료로 사용한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

현장에 대한 직접 근거는 기존 조사자의 관찰을 회의에서 재확인한 내용이다. 학생 인터뷰 원문이 제공되지 않았으므로 직접 인용문을 만들지 않고 '조사자 관찰 요약'으로 표시한다. 비만율과 성별 신체활동 통계는 조사 연도와 수치가 문서마다 다르고 대상지 학생의 상태를 나타내지 않으므로 이번 가설의 대표 근거에서 제외한다.

지역 콘텐츠는 인천시가 선포한 깃대종 5종을 사용한다. 저어새·금개구리·점박이물범·흰발농게·대청부채라는 공통 소재를 통해 통학로의 발견 경험과 굴포천의 작가 협업을 연결할 수 있다. 이는 디자인의 지역성을 설명하는 근거이며, 해당 통학로에 이 생물이 서식한다는 의미는 아니다. 인천광역시 깃대종 선포, 2021.04.22

같은 시간대에 반복 이용하는 생활 동선이라는 점, 대규모 지형 변경 없이 그래픽으로 시범 적용할 수 있다는 점, 학교와 함께 이용 반응을 확인할 수 있다는 점에서 실험 대상지로 적합하다. 실제 계단 범위와 평탄한 연결부는 실측 도면으로 확정한다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 매일 오르는 통학로에 발견과 동행의 계기를 더해, 학생들이 그 길에 관심을 갖고 조금 더 즐겁게 이동하도록 할 수 있을까?

1차 가설: 깃대종을 차례로 발견하는 그래픽이 있으면, 기존 통행보다 그래픽을 보거나 가리키고 친구에게 알려주는 행동이 늘어날 것이다.

2차 가설: 같은 구간을 두 줄로 나누어 나란히 걷는 그래픽을 제공하면, 발견형 그래픽과 다른 동행·상호작용이 나타날 것이다.

기존안의 '레이스' 이미지는 시각적 모티브로 활용하되 빠르게 오르기, 계단 건너뛰기, 순위 보상은 운영하지 않는 수정안을 제안한다. 회의에서 조사 중심이 오름 동선·수기 통과시간·흥미 반응으로 바뀐 점을 반영한 것이다. 1차와 2차는 서로 다른 경험 디자인의 비교이며, 동행 요소 하나의 독립 효과로 단정하지 않는다.

6. 사전조사와 공통 관찰 구간

주 조사 대상은 올라가는 이용자로 통일한다. 진입부와 도착부를 고정하고 중간에 1~2개 관찰 지점을 둔다. 등교 시간대인 07~08시를 기본 후보로 하되 학교별 등교시각과 실제 유동량을 확인하여 60~90분의 고정 관찰창을 정한다. 내려가는 통행은 안전 관리용 보조 기록으로 남기며 주 비교의 분모에 합치지 않는다.

기존 동선, 혼자·둘 이상 이동, 휴대전화 보기, 대화, 멈춤, 손짓, 웃음·미소가 보이는 행동을 기록한다. 그래픽이 없는 사전 단계에서도 동일한 행동 분류를 사용한다. 사전 통과시간은 학생을 멈춰 세우지 않고 시작·중간·도착 시각을 관찰하여 측정한다.

조사자 간 시계를 맞추고 구간 내 임시 관찰번호를 사용한다. 사람을 놓치거나 구간 간 연결이 불확실하면 미연결로 표시하고 통과시간 계산에서 제외한다. 얼굴을 식별하는 자동 분석이나 드론 추적을 필수 수단으로 두지 않는다. 3~4명의 조사·안전 인력이 없는 경우 중간 관찰 지점을 줄이고 정확히 기록할 수 있는 표본 구간에 집중한다.

7. 1차 실험 | PLAY the CITY

시작점에는 "천천히 올라가며 인천의 친구들을 찾아보세요"라는 안내를 배치한다. 계단 측면 또는 이동 중 안전하게 보이는 면에는 깃대종 픽셀 이미지와 진행 표시를 연속 적용한다. 계단코와 높이 차이의 시인성을 해치지 않도록 그래픽의 장식선과 실제 단차를 구분한다.

깃대종을 밟거나 건너뛰어야 완료되는 규칙 대신 눈으로 찾고 다음 지점으로 이어지는 방식으로 구성한다. 평탄한 계단참은 발견을 확인하거나 친구에게 보여줄 수 있는 지점으로 사용한다. 도착부에는 5종을 한 번에 보여주되 그 자리에서 정답 응답이나 휴대전화 조작을 요구하지 않는다.

기존안의 하행 방향 설명은 보조 콘텐츠로 둘 수 있으나, 설치 위치가 하행 안전과 충돌하면 생략한다. 이번 주 분석은 상행에 한정한다. 지역 생물 설명의 효과와 보행 경험의 효과도 별개로 기록한다.

8. 1차 데이터 수집과 분석

참여성은 그래픽 주시, 가리키기, 말로 알리기, 안전한 범위의 경로 맞추기 등 미리 정한 행동 중 하나 이상이 확인된 이용 비율로 정한다. 단순히 그래픽이 있는 계단을 지나갔다는 사실만으로 참여했다고 기록하지 않는다. 지나가는 모든 학생은 분모에 포함하고 관찰이 불가능한 경우는 별도 표시한다.

통과시간은 전체 구간과 중간 구간의 중앙값, 범위, 관찰 가능한 표본 수를 제시한다. 시간이 길어졌다면 흥미에 따른 멈춤인지 혼잡 때문인지 행동 기록과 함께 살핀다. 시간이 짧아졌더라도 뛰거나 추월하는 행동이 늘었다면 긍정적 결과로 판단하지 않는다.

흥미 반응은 웃음·미소, 친구에게 알리기, 그래픽을 되돌아보기 등 관찰 가능한 행동으로 기록한다. 무표정을 불만족으로, 헐떡임을 심리적 거부감으로 판정하지 않는다. 마지막에 짧은 자발적 설문으로 재미와 체감 힘듦을 각각 물어 관찰의 의미를 보완한다.

9. 2차 실험 | 나란히 오르기

1차 그래픽을 철거하거나 덮고 같은 구간에 두 줄의 색상 그래픽을 적용한다. 두 줄 모두 혼자 사용할 수 있으며 친구와 나란히 걷고 서로 진행을 확인하는 경험을 제안한다. “빠르게”보다 “천천히, 함께”를 전달하고 도착 순위판과 시간 경쟁 QR은 제외한다.

1차와 그래픽 적용 길이, 안내판 수, 관찰 시간대, 조사자 안내 수준을 맞춘다. 중간 쉼 공간을 두어야 한다면 양 회차에 동일하게 제공한다. 2차에서만 의자·보상·새로운 진행자를 더하면 동행 그래픽의 의미를 구분하기 어려워지므로 비교가 끝난 뒤 별도 확장안으로 검토한다.

진입부에서 그래픽이 보이는지, 두 줄이 실제 보행 가능한 폭인지, 다른 사람의 오름·내림을 방해하지 않는지 시공 전에 확인한다. 폭이 부족한 구간은 두 사람이 동시에 나란히 서도록 유도하지 않고 평탄부에서만 나란히 걷기 요소를 적용한다.

10. 2차 데이터 수집과 분석

1차와 동일한 참여행동·통과시간·흥미 반응을 기록하고, 함께 시작한 집단의 나란히 이동, 속도를 맞추기 위해 기다림, 상대에게 말 걸기, 혼자 참여하는 행동을 추가 분류한다. 처음부터 친구였는지는 관찰로 판단할 수 없으므로 ‘새로운 관계 형성’이라는 성과를 사용하지 않는다.

회차별 총 상행 이용자, 유효 관찰자, 참여행동 인원, 동행 집단과 혼자 이동 인원을 제시한다. 동행률은 동행이 확인된 이용자 수를 전체 유효 관찰 인원으로 나누며, 집단 수와 인원 수를 혼용하지 않는다. 참여율과 흥미 반응률의 차이를 %p로 보고하고 통과시간은 분포를 비교한다.

반복 관찰되는 학생을 개별 추적하지 않으면 독립적인 사람 수가 아니라 통행 관찰 건수다. 통계검정을 적용할 때에는 이 반복 가능성과 날짜·날씨·등교 지각 상황을 고려한다. 실험 일수가 적으면 회차별 기술통계와 행동 사례를 우선 제시한다.

11. 짧은 이용자 설문

“오늘 이 길을 오르는 동안 재미있었나요?”, “오늘 이 길을 오르는 것은 얼마나 힘들었나요?”, “다음에도 이런 표시가 있는 길을 이용하고 싶나요?”를 각각 5단계로 묻는다. 추가로 “어떤 표시가 기억에 남나요?”를 한 문장으로 받는다. 사전에는 ‘오늘 이 길 자체가 재미있었는지’를 묻고, 설치 후에는 길 전체에 대한 동일 문항 뒤 그래픽 평가를 추가한다.

실제로 다시 이용한 행동과 다시 이용하고 싶다는 의향은 구분한다. 얼굴 표정은 재참여성의 측정치로 사용하지 않는다. 원 조사표의 명칭은 ‘참여성·통과행태·흥미 반응’으로 정비하고 재참여 의향은 보조 설문에 둔다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 선인재단 항목; 「새로운 노트.hwp」 59:17~1:02:35.

12. 거버넌스와 제작·운영

학교와 관리 주체는 통행 조건, 시공 가능 면, 운영 일정을 협의한다. 시민디자인단은 학생이 이해하기 쉬운 문구와 캐릭터 적용을 검토한다. 수행기관은 바닥재 시험, 구간별 부착, 조사자 교육, 안전 관리, 철거를 담당한다. 인천시·미추홀구 관련 부서는 실제 시설 관리권한에 따라 협의한다.

제작물은 발견형·동행형 그래픽 2세트, 공통 시작·도착 안내판, 구간 번호표, 수기 시간기록지와 짧은 설문지다. 재료는 외부용 부착 성능과 미끄럼 방지, 잔사·박리 여부를 현장 샘플로 확인한다. 시트 모서리 들뜸, 강우, 시야 방해 또는 통행 충돌이 발생하면 해당 구간을 즉시 중지하고 원상복구한다.

13. 기대효과와 후속 활용

결과는 '학생을 더 빨리 오르게 하는 디자인'보다 '반복 통학에서 반응을 만드는 디자인'의 기준으로 남긴다. 발견형에서 관심이 늘고 동행형에서 기다림·대화가 늘면 이용 상황에 따라 다른 그래픽을 적용할 근거가 된다. 흥미는 늘었지만 혼잡이나 위험 행동도 늘면 보행면보다 측면·계단참으로 콘텐츠를 옮기는 수정 근거가 된다.

후속 산출물은 경사지 그래픽 배치 기준, 학생 이용행태 관찰 양식, 발견형·동행형 선택 조건, 유지관리 기록으로 구성한다. 굴포천과 공유하는 깃대종 콘텐츠는 지역 정체성을 연결하는 자료로 활용하되, 생물 인지 증가나 두 장소의 실제 교차 방문은 별도 조사 없이는 성과로 제시하지 않는다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 홍보는 ACT Incheon 공통 표식과 "매일 오르는 길, 오늘은 무엇을 발견했나요?" 문구로 통일한다. 학교 안내에는 속도 경쟁이 없는 보행 경험 실험이라는 취지와 조사 시간만 간단히 전달한다.

실측 구간·평탄부, 상행 시작·종료선, 두 줄 보행이 가능한 폭, 조사 인력 3~4명, 설치 교체 시간, 강우 시 대체일을 확정한다. 기존안의 QR 기록·순위 보상 삭제와 쉼 공간의 양 회차 동일 제공은 본 작성안에서 비교 가능성과 안전한 통행을 위해 제안한 수정사항이다.

송도 캠퍼스타운역 일원 | 머무름에서 새로운 교류로

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

캠퍼스타운역 일원 보행공간에 초보자도 이용할 수 있는 짧은 러닝 코스와 기본 휴식 거점을 조성하고, 2차에 소통을 돕는 요소를 더해 사람들이 모이고 머무는 것을 넘어 처음 만난 사람과 교류하는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

머무름 / 가벼운 러닝 / 내·외국인 교류 / 소통 매개 / 재참여 / 행태 다양성 / 지역 상권 연결

3. 문제 정의

대학과 역을 연결하는 보행공간에 다양한 배경의 이용자가 지나간다는 사실만으로 교류가 이루어지지는 않는다. 이동의 목적이 분명한 통학·통근 공간에서는 멈출 이유, 활동을 시작할 지점, 낯선 사람과 말을 걸 계기가 부족할 수 있다. 본 실험은 러닝 능력이나 장거리 완주를 높이는 사업보다, 가벼운 활동을 통해 머무름과 새로운 교류가 형성되는 조건을 살펴보는 사업이다.

기존안은 500m 코스에서 1km로 거리를 늘리고 상권 프로그램도 추가하도록 되어 있어 변화의 원인을 구분하기 어려웠다. 회의에서는 러닝을 수단으로 두고 1차의 참여·머무름과 2차의 소통 요소를 연결하자는 방향이 반복적으로 제시되었다. 이에 같은 코스와 기본 거점을 유지하면서 소통 요소의 추가 전후를 비교하는 실행안을 채택한다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 1:06:11~1:10:23, 1:18:07~1:21:25, 1:38:33~1:45:40.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

IGC 공식 홈페이지는 한국뉴욕주립대학교, 한국조지메이슨대학교, 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 유타대학교 아시아캠퍼스, 뉴욕패션기술대학교를 입주대학으로 안내한다. 인천대학교와 연세대학교 국제캠퍼스는 별도 협력 대상이며 IGC 입주대학이나 운영재단과 동일한 기관으로 묶지 않는다. 인천글로벌캠퍼스 공식 안내

내부 문서의 대학협력 관련 의견은 시설만으로 교류 문제를 해결하기보다 대학가 공간 활성화와 참여 프로그램을 연결할 필요가 있다는 취지다. 인터뷰의 원문·일시·담당기관 명칭은 별도로 확인해야 하므로 보고자료에는 '기존 협의 의견 요약'으로 사용한다. 출처: 「연안여객터미널, 송도러린이)_아이디어 정교화.hwpx」 송도 인터뷰 항목.

대학과 생활권이 접하는 공간에서 학교 홍보망을 통한 참여 모집, 작은 활동의 시범 운영, 상권 방문을 연계한 후속 관찰이 가능하다. 다만 충원율과 학생 수는 곧바로 현장 교류 수요를 의미하지 않는다. 기존안의 '7개 외국대학', '소통할 기회가 전혀 없다', '학생 수요가 포화되어 있다'는 표현은 사용하지 않는다.

5. 가설과 검증 질문

HMW: 어떻게 하면 대학가의 통과 공간에 부담 없이 함께 활동할 계기를 제공하여, 사람들이 머무르고 새로운 사람과 교류하도록 할 수 있을까?

1차 가설: 짧은 러닝 코스와 시작·휴식 지점이 있으면 일부 통과 이용자가 활동에 참여하고 머무를 것이다.

2차 가설: 동일한 코스와 휴식 거점에 인사·짝 활동·경험 공유의 매개를 추가하면, 함께 온 사람끼리의 대화를 넘어 처음 만난 참여자 간 상호작용이 늘어날 것이다.

효과를 판단할 때 전체 대화량과 새롭게 발생한 교류를 구분한다. 물을 받거나 운영자에게 안내를 묻는 행위, 기존 친구끼리의 대화, 다른 참여자와 처음 주고받는 상호작용은 서로 다른 유형이다.

6. 공통 실험 조건

약 500m 안팎의 순환 또는 왕복 코스를 기본안으로 하되 실제 길이와 횡단부는 답사로 확정한다. 1차와 2차에서 코스 길이, 시작점, 휴식 좌석 수, 운영시간, 기본 안내, 음료·혜택 제공 조건을 맞춘다. 거리 확장은 이번 비교가 끝난 뒤 후속 안으로 둔다.

기본 러너스테이션은 양 회차에 둔다. 시작과 종료를 알리고 잠시 쉴 수 있는 최소한의 거점이며, 인조잔디·빈백 등의 구성은 안전과 관리 가능 범위로 정한다. 2차에서는 이 기본 거점과 안전한 정지 공간에 소통 요소를 더한다. 회의에서 스테이션 도입 시점에 여러 의견이 있었으므로, 이 방식은 참여 장소를 명확히 하면서 비교 조건을 맞추기 위해 정리한 작성안이다.

모집은 '잘 뛰는 사람'보다 '가볍게 움직이며 다른 사람을 만날 수 있는 활동'으로 안내한다. 개인 참여자와 2인 동반 참여자를 우선 모집하되 단체를 임의로 배제하기보다 참여 구성을 기록한다. 국적·언어·학교는 필요한 범위에서 본인의 선택 응답으로 받고 외모나 언어를 엿듣는 방식으로 추정하지 않는다.

7. 사전조사와 참여 모집

원 조사표에 따라 참여 의사와 기본 특성은 구글폼으로 수집한다. 신청번호, 참여 회차, 혼자·지인 동반 여부, 평소 교류 기회, 사용 가능한 언어, 참여 목적을 받는다. 운영 연락처는 분석용 응답과 분리한다. 모집 인원은 공간 수용력과 운영 인력에 따라 정하며 모집 목표가 곧 확보 표본 수는 아니다.

현장 사전관찰은 동일한 구간의 통과·대기·착석·걷기·달리기·대화를 시간대별로 기록하여 이용 맥락을 파악한다. 저녁 18~20시는 원 조사표의 후보 시간이며 조도·학사일정에 따라 확정한다. 참여자의 과거 교류 경험은 1차 시작 전 설문 또는 종료 후 회고 인터뷰로 수집할 수 있지만, 회고 응답을 설치 전 직접 관찰값과 합치지 않는다.

모든 실험을 하려면 반복 기준선이 반드시 존재한다는 식으로 표현하지 않는다. 본 거점의 주 비교는 1차 활동 조건과 2차 소통 요소 추가 조건 사이이며, 사전관찰은 평소 이용 맥락과 모집 집단의 차이를 설명하는 자료다.

8. 1차 실험 | 가볍게 뛰고 머무는 러닝존

출발·진행 방향·반환 또는 순환 지점을 알아볼 수 있는 바닥 사인과 세로 안내를 설치한다. 방향·안전·휴식 정보는 색상과 픽토그램을 함께 사용한다. 일반 보행자와 공존하는 공간임을 알리고 속도나 완주 횟수 경쟁은 두지 않는다.

기본 스테이션에서 코스 사용법과 정지·휴식 지점을 안내한다. 운영자는 사람을 강제로 짝지어 주거나 대화를 주도하지 않고, 필요한 안전 안내와 동일한 기본 서비스를 제공한다. 자연스럽게 발생하는 머무름과 교류를 확인하기 위해 진행자의 개입 횟수도 기록한다.

코스의 진입·종료, 스테이션의 착석·휴식, 보행 중 상호작용, 행사 이후 주변 점포 방문 계획을 조사한다. 참여하지 않고 잠시 구경하거나 쉬는 사람도 공간 이용행태에 포함하되 프로그램 참여자 수와 구분한다.

9. 2차 실험 | 함께 움직이고 말을 건네는 러닝존

같은 코스를 유지한 채 소통 요소를 제한된 수로 추가한다. 스테이션에는 관심사나 오늘의 기분을 표시하는 선택 보드, 출발 전에 함께 걸을 사람을 찾는 짝 활동 안내, 마친 뒤 한 줄 경험을 남기는 공유 보드를 둔다. 서로 다른 언어 사용자도 이해하도록 짧은 문장과 그림을 병기한다.

횡단보도 대기 구간은 시야와 통행을 확보할 수 있는 정지 공간에만 간단한 인사 문구를 적용한다. 차도·점자블록·보행 대기열 안에서 게임이나 활동을 요구하지 않는다. 신호대기 중 교류와 일반적인 안전 대기를 분리해 기록하고, 보행 안전에 영향을 주면 해당 요소는 제외한다.

추가 요소별로 주시, 사용, 다른 참여자에게 말 걸기, 이후 함께 이동하기를 기록한다. 어느 요소가 사용되었는지 파악할 수 있도록 위치번호를 부여한다. 지역 카페·운동시설과의 혜택은 양 회차 동일 조건으로 제공하거나 비교 관찰 종료 후 제공하여 혜택 차이가 소통 효과와 섞이지 않게 한다.

10. 세 가지 분석 관점

참여성: 신청자 수, 실제 출석자 수, 활동 시작자 수, 재참여 의향, 1차 참여자의 실제 2차 재참여를 구분한다. 재참여율은 '2차에도 참여한 1차 참여자 ÷ 1차 실제 참여자'로 계산한다. 재참여 의향의 4·5점 비율은 실제 재참여율과 별도로 보고한다.

소통 증진성: 참여자 간 인사·대화·속도 맞추기·함께 걷기·서로 사진 촬영 등 사전에 정한 행동을 기록한다. 주지표는 '활동 중 처음 만난 참여자와 상호작용했다고 확인한 인원 ÷ 유효 종료 설문 인원'이다. 관찰 집단 수·대화 지속시간은 보조 지표다. 혼자 왔는지, 지인과 왔는지, 1차에서 이미 만난 사람인지에 따라 결과를 나눈다.

행태 다양성: 달리기·걷기·휴식·대화·공유 보드 사용·사진 촬영·주변 상권 방문을 구분하고 구간별 발생 빈도를 기록한다. 외부 상권 방문은 설문 응답과 동의한 점포의 익명 쿠폰 사용 건수로 확인한다. 이 자료만으로 전체 상권의 매출 증가나 공실 감소를 주장하지 않는다.

11. 조사 질문과 분석 방법

신청 시에는 "이 활동에 참여하려는 이유는 무엇인가요?"를 묻고 운동, 휴식, 교류, 주변 활동, 기타를 복수 선택하게 한다. 종료 시에는 "처음 만난 참여자와 인사하거나 함께 활동했나요?", "어떤 요소가 말을 걸거나 함께 움직이는 데 도움이 되었나요?", "다시 참여하고 싶나요?"를 묻는다. 기본 코스와 추가 매개에 대한 도움 정도는 같은 5점 척도로 조사한다.

회차별 참여자 구성과 날씨, 운영자 개입, 혜택 제공을 함께 기록하고 비율 차이와 응답 분포를 비교한다. 1차에서 친해진 사람이 2차에 다시 오면 친숙함의 영향이 생기므로 신규 참여자와 재참여자를 나누어 분석한다. 회차별 표본이 적으면 대화 사례와 사용되지 않은 요소의 이유를 함께 제시하며, 다양한 요소를 묶어 추가한 2차 결과를 특정 문구 하나의 인과효과로 단정하지 않는다.

12. 거버넌스와 운영 구성

인천시·경제자유구역청 및 실제 공간 관리 주체와 사용 범위, 보행 안전, 전기·설치 조건을 협의한다. IGC 운영재단의 대학협력 창구와 각 대학에는 모집 홍보, 언어 지원, 학생 참여 제작·운영을 제안한다. 인천대 제작 협업은 회의에서 어려움이 공유되었으므로 확정 역할로 적지 않는다. 인천대 전문가의 로데오거리 자문 가능성과도 구분한다.

학생 제작 부스는 가능 대학이 있을 경우 참여형 제작으로 추진하고, 성립하지 않으면 기본 대여 시설로 운영한다. 특정 대학의 참여를 실험 성립의 필수 조건으로 두지 않는다. 카페·헬스장 등 상권은 혜택·물품 제공과 방문 확인 방식이 합의된 경우에만 협력기관으로 표기한다.

기본 운영인력은 출발·등록, 주요 구간 관찰, 스테이션 관찰, 안전·언어 지원으로 분담한다. 횡단부가 포함되면 별도 안전 인력을 우선 확보한다. 조사자와 적극적인 교류 진행자를 같은 사람이 맡지 않도록 배치한다.

13. 기대효과와 후속 사업

1차에서 참여와 체류가 생기고 2차에서 신규 교류까지 확인되면, '활동 경로·기본 거점·소통 요소'의 단계별 운영 기준을 제시한다. 머물지만 새로운 교류가 적으면 공간 부족보다 참여 구성, 언어, 요소 위치, 진행 방식의 문제를 검토한다. 대화가 운영자와의 문답에 집중되면 참여자끼리 상호작용할 수 있도록 요소를 조정한다.

후속 산출물은 대학가 소규모 교류 프로그램 운영안, 구간별 사인 배치도, 모집·재참여 관리 양식, 학교·상권 협업 조건으로 구성한다. 장거리 코스 확장이나 다른 운동 콘텐츠는 이번 비교 결과와 실제 수요를 바탕으로 별도 제안한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

한국어·영어 홍보의 기본 메시지는 "가볍게 움직이고, 새로운 사람을 만나고, 잠시 쉬어가세요"로 한다. 기록이나 운동기기 보유를 참여 조건으로 제시하지 않는다. 인증사진은 선택 참여이며 신청·설문과 연결해 강요하지 않는다.

정확한 코스와 횡단부, 기본 스테이션 구성, 모집 수용인원, 양 회차 공통 혜택, 대학 협력 가능 범위, 언어 지원, 상권 방문 확인 방법을 확정한다. 500m→1km 비교의 삭제와 기본 스테이션 유지가 본 작성안의 주요 설계 결정이다.

차이나타운·인천역 일원 | 바로 보이는 안내와 찾아보는 안내

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

화장실 이용 에티켓과 주변 화장실 위치라는 동일한 정보를 현장 안내판과 QR 웹 화면으로 각각 제공하고, 사람들이 정보를 발견하고 이해하는 과정과 선호하는 방식을 비교한다.

2. 핵심 키워드

친절한 인천 / 화장실 이용 정보 / 직접·간접 안내 / QR 웹 안내 / 인지와 이해 / 표현 호감도 / 다국어 접근

3. 문제 정의

화장실을 찾는 일과 화장실을 올바르게 이용하는 일은 하나의 방문 경험 안에서 이어진다. 위치를 알리는 안내가 부족하면 방문자는 시설을 찾기 어렵고, 이용 방법이 잘 전달되지 않으면 이용자와 관리자가 모두 불편을 겪을 수 있다. 내부 자료에는 변기 위 발자국과 세면대 주변 음료 용기 방치 등 관리 부담에 관한 의견이 기록되어 있다. 이는 현장 문제를 확인할 출발점이며 특정 국적이나 문화의 행동으로 일반화하지 않는다.

기존안은 작은 권유형 안내와 대형 안내를 비교하는 구조였으나, 회의 말미에는 동일한 정보를 직접 보여주는 방식과 QR로 접속해 확인하는 방식의 비교로 방향이 정리되었다. 따라서 안내 크기·금지형 대 권유형·웹 유무를 한꺼번에 바꾸지 않고 '정보에 도달하는 방식'에 주 비교를 둔다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 37:46~45:31, 특히 41:52~43:17.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

현장 관리 의견은 기존 정교화 원고에 수록된 내부 자료를 근거로 요약한다. 녹취가 제공되지 않은 문장은 직접 인용문으로 만들지 않는다. 기존의 외국인 거주 비율이나 관광객 방문률은 현재 인천역 화장실 이용자의 국적·행동 분포를 보여주지 않으므로 대표 문제 수치에서 제외한다.

공공 위치 정보는 새로 구축하기보다 인천시가 제공하는 자료를 확인해 활용할 수 있다. 인천시 i map은 공중화장실 위치 정보 주제도를 제공한다. 이번 실험에서는 이 자료와 현장 관리기관의 최신 정보를 대조해 실제 안내할 화장실만 선별한다. 인천시 i map 서비스 길라잡이, 2026.03.20

인천역과 차이나타운 진입 동선은 방문자가 이동 방향과 생활 편의 정보를 함께 확인하는 장소다. 물리적인 안내와 디지털 안내를 동일한 방문 맥락에서 비교할 수 있고, 시민디자인단이 제안한 QR 정보 제공의 취지도 반영할 수 있다. 별도 대규모 관광앱을 만드는 대신 제한된 콘텐츠의 모바일 웹 안내로 구현한다.

5. 실험 범위와 공통 정보

콘텐츠는 두 묶음으로 제한한다. 첫째는 관리자가 확인한 화장실 에티켓 3개 안팎이다. 초기 문구안은 '변기 좌석 위에 올라서지 않기', '사용 후 물 내림 확인하기', '음료 용기를 세면대 등에 두고 가지 않기'로 제안하되 최종 항목은 현장 문제와 관리 방식에 맞춘다. 쓰레기를 버릴 수 있는 곳은 실제 위치가 확인된 경우에만 안내한다.

둘째는 현재 위치를 기준으로 한 주변 화장실 정보다. 명칭, 출입구 사진 또는 간단한 약도, 이용 가능 시간, 계단·접근 조건, 마지막 확인일을 제공한다. 실험 안내지점이 고정되어 있으므로 '현재 위치'는 안내판이 설치된 지점을 뜻하며 이용자의 실시간 위치를 수집하지 않는다. 제공되는 화장실 수는 운영·개방 여부를 확인한 목록으로 결정한다.

기본 안전·시설 안내와 화장실 내부의 최소한의 공통 에티켓 표시는 두 회차 모두 유지한다. 매체 비교의 주 대상은 외부 진입·분기 지점의 임시 안내물로 한정한다. 1차는 두 정보 묶음을 판면에서 바로 읽고, 2차는 같은 안내 목적과 브랜드 표식 아래 QR을 통해 같은 내용을 읽는다. 이 구성은 회의의 직접·간접 비교를 현장에서 실행 가능하게 정리한 제안이다.

6. 가설과 비교 조건

HMW: 어떻게 하면 방문자가 필요한 화장실 정보를 쉽게 발견하고 이해하도록, 현장 안내와 QR 안내의 역할을 배분할 수 있을까?

1차 가설: 정보가 현장에 직접 제시되면 별도 조작 없이 발견하고 이해하는 이용자가 생길 것이다.

2차 가설: QR로 같은 정보를 제공하면 확대·언어 선택 등의 편의가 생길 수 있으나 접속 단계에서 일부 이용자가 이탈할 수 있다. 어느 방식이 더 적절한지는 정보 인지, 이해, 이용 부담을 함께 비교해 판단한다.

안내 위치, 판면 외곽 크기, 브랜드, 제목, 적용 언어, 에티켓 내용과 화장실 목록, 조사 시간대를 맞춘다. 2차의 QR만 특별히 크게 하거나 경품을 제공하여 접속을 유도하지 않는다. 화장실 내부의 기본 표식은 두 회차에 같게 유지하므로 내부 안내 자체의 효과는 이번 비교에서 분리해 검증하지 않는다.

7. 사전 준비와 조사

인천역 시설 관리 주체와 차이나타운 외부 공간 관리 주체를 구분하여 설치 면·운영 시간을 협의한다. 관광안내소 인접, 주요 분기점 등 이용자가 이동 방향을 결정하는 지점 중 조사 가능한 범위를 선정한다. 화장실 칸 안에서 QR 촬영을 요구하지 않고 외부 공용 공간에서 정보 접근을 끝낼 수 있게 배치한다.

기존 안내를 보고 있는지, 주변 화장실 위치를 알고 있는지, 현재 표현을 어떻게 받아들이는지를 같은 시간대의 이용자에게 짧게 묻는다. 설문을 시작하기 전에 실험 안내물을 가리켜 알려주지 않는다. 원 조사표의 '사전 내부 시각안내매체 인지도'는 기초 현황으로 남기며 외부 실험 안내의 회차 비교와 별도로 정리한다.

설치 후보지별 통행량, 멈춤 가능한 공간, 조사 가능 언어, 통신 상태를 확인한다. 번역은 짧은 문장과 그림의 의미가 서로 어긋나지 않도록 검수한다. 공공데이터의 등재 여부만으로 24시간 개방을 추정하지 않는다.

8. 1차 실험 | 바로 보이는 친절한 안내

외부 안내판에 에티켓 3개와 화장실 약도·위치 정보를 함께 제시한다. 이용자가 서서 읽을 수 있는 높이와 글자 크기를 적용하고 필요한 정보가 한눈에 구분되게 한다. 가까운 화장실 방향은 화살표와 시설 이름으로 표시하고 상세 위치는 짧은 약도로 보완한다.

관찰자는 안내 앞 통과 건수, 안내를 향한 명확한 시선·정지 행동, 정보를 묻는 행동을 기록한다. 주시만으로 내용을 읽었다고 단정하지 않는다. 표본 설문은 미리 정한 간격으로 접근해 안내를 기억하는지, 무엇을 전달하는 안내였는지, 어떤 내용이 이해되었는지 묻는다.

호감도는 금지형·권유형의 우열을 미리 정하지 않고 사용한 문구에 대한 수용성·불편감·개선 의견으로 조사한다. 표현 선호를 추가로 물을 때에는 조사 종료 시 동일 내용의 금지형·권유형 예시를 보여주는 별도 문항으로 두어 매체 비교와 섞지 않는다.

9. 2차 실험 | QR로 찾아보는 친절한 안내

같은 외부 지점의 임시 안내 내용을 QR 진입형으로 교체한다. 제목과 안내 목적은 유지하고 “주변 화장실과 이용 안내 보기”를 짧게 제시한다. 스캔하면 별도 앱 설치나 회원가입 없이 모바일 웹이 열린다.

웹 첫 화면에는 ‘화장실 위치’와 ‘이용 에티켓’ 두 경로를 명확히 둔다. 에티켓을 강제로 읽어야 위치를 볼 수 있게 하지 않는다. 급하게 화장실을 찾는 사람도 즉시 위치 정보에 접근할 수 있게 하고, 에티켓을 선택하거나 확인한 과정은 별도로 기록한다. 이는 회의에서 제안된 에티켓 선확인 방식을 이용 목적과 측정 해석에 맞춰 보완한 작성안이다.

지도·사진·문구는 1차와 같은 버전을 사용한다. 에티켓 아래 ‘도움이 됨·도움이 안 됨’을 두고 선택적인 의견을 받는다. 버튼을 누르지 않은 세션은 ‘무응답’이며 ‘무관심’으로 확정하지 않는다. QR 접속 수는 방문자 수와 구분하고 운영자 시험 접속은 제외한다.

10. 세 가지 분석 관점과 보조 기록

인지성: 공통 출구 설문에서 ‘방금 외부 안내를 보았는지’와 ‘어떤 안내였는지’를 확인한다. 이미지 2지선다에는 ‘모르겠다’를 함께 제공하고 보기 순서를 교차한다. 회차별 같은 모집 방식의 유효 설문 응답자를 분모로 인지율을 계산한다. QR 조회 수를 1차 인지 인원과 직접 비교하지 않는다.

지각성: 원 조사표의 명칭을 유지하되 본문에서는 ‘정보 이해·내용 식별’로 뜻을 명확히 한다. 두 회차 공통으로 에티켓의 뜻 또는 약도에서 찾을 수 있는 시설 정보를 한 문항씩 확인한다. QR의 첫 화면 도달부터 에티켓 화면 확인까지 시간은 보조적인 정보 접근 시간이며, 읽기·이해 시간을 그대로 의미하지 않는다.

호감도: 정보 방식이 부담스럽지 않았는지, 필요한 내용을 찾기 쉬웠는지, 표현이 불쾌하거나 모호하지 않았는지를 동일한 5점 문항으로 묻는다. 웹 좋아요 비율과 현장 설문 호감도는 응답 방식이 다르므로 나란히 제시하되 동일 지표로 합치지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 차이나타운 항목.

11. 웹 기록과 분석 방법

웹 기록은 지점번호, 회차, 익명 세션, 첫 화면 열림, 위치 정보 열림, 에티켓 열림·확인, 호감 버튼 선택, 오류 여부로 제한한다. 같은 세션의 반복 새로고침과 운영자 테스트는 제거 기준을 먼저 정한다. 세션은 사람 수가 아니며 재접속과 여러 기기 이용 가능성이 있음을 결과표에 적는다.

주 분석은 두 회차의 공통 설문 인지율·내용 식별률·호감도 분포 비교다. QR 단계별 전환은 ‘첫 화면→위치 정보’, ‘첫 화면→에티켓’으로 각각 계산하며, 에티켓을 안 거친 위치 조회를 실패로 처리하지 않는다. 열림-확인 시간은 비활성 탭이나 중단 가능성을 점검하고 중앙값과 유효 기록 수를 보고한다. 시간이 길수록 이해가 높다는 결론은 내리지 않는다.

독립 표본 비율은 필요시 카이제곱 또는 Fisher 검정, 5점 문항은 응답 분포와 중앙값을 중심으로 정리한다. 언어·스마트폰 사용 가능 여부·방문 목적별 차이는 표본이 확보된 범위에서 살핀다. 짧은 순차 실험의 결과를 매체의 보편적 우열로 일반화하지 않는다.

12. 거버넌스와 제작물

시설 관리자는 실제 문제행동, 기존 안내, 개방시간·시설 정보를 확인한다. 외부 공간 담당 부서는 안내물 위치와 원상복구를 협의한다. 시민디자인단은 QR을 활용한 정보 제공 취지와 현장 안내의 읽기 쉬움을 검토한다. 수행기관은 약도·픽토그램·웹 화면 제작, 번역 검수, 기록 설정, 현장 설문, 분석을 담당한다.

제작물은 공통 내부 에티켓 표식, 외부 직접 안내판, 동일 규격의 QR 안내판, 모바일 웹 화면, 이미지 인지 설문, 화장실 정보 검수표다. 외주 개발 여부와 비용은 견적·계약으로 확정하며 자체 제작안을 외주 확정으로 설명하지 않는다. 사진 촬영·영상 관찰은 화장실 내부에서 시행하지 않는다.

13. 기대효과와 후속 사업

직접 안내의 도달률이 높고 QR 이용자에게 상세 정보가 유용하다면, 현장에는 핵심 방향·에티켓을 제시하고 QR에는 상세 위치·언어 선택을 담는 역할 분담을 제안할 수 있다. QR에서 이탈이 많으면 판면의 목적 설명, 접속 속도, 언어 선택, 정보 순서를 우선 보완한다. 양 방식 모두 내용 식별률이 낮으면 매체보다 픽토그램과 문구 자체를 수정한다.

최종 산출물은 현장·웹 통합 안내 원칙, 검증된 콘텐츠 목록, 화면별 정보 구조, 설치 지점별 이용 기록, 언어·기기 접근성 개선안으로 구성한다. 실제 오염이나 청소 부담의 감소는 별도 관리일지가 확보된 경우에만 탐색 결과로 제시한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 문구는 “함께 쓰는 화장실, 쉽게 찾고 편하게 이용해요”로 제안한다. 특정 국적을 지목하는 정화 캠페인 명칭은 사용하지 않는다. ACT Incheon을 공통 브랜드로 적용하며 별도의 앱 브랜드를 늘리지 않는다.

외부 비교 지점, 실제 개방 화장실 목록, 한국어·영어·중국어 등 제공 언어, 두 회차 공통 콘텐츠, 웹 제작 범위, 접속기록 수집 고지, 조사표 번역·인력, 유지할 내부 기본 표식을 확정한다. 크기 비교를 주 실험에서 제외하고 매체 비교로 정리한 점이 이번 수정의 핵심이다.

굴포천 | 그림을 보고, 빌려 쓰며 머무는 자리

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

교량 하부에 인천 깃대종 대청부채를 해석한 작가 전시를 조성하고, 2차에 휴식·가벼운 활동을 위한 대여 물품을 더해 시민의 머무름, 이용행태, 공간의 매력이 어떻게 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

흐르는 인천 / 대청부채 / 작가 협업 / 교량 하부 / 체류 / 빌려 쓰는 자리 / 감상과 활동의 공존

3. 문제 정의

하천이 복원되고 산책로가 조성되어도 모든 공간이 자연스럽게 휴식 장소가 되는 것은 아니다. 교량 하부에 앉을 수 있는 시설이 있더라도 무엇을 보며 어떻게 쉬는지, 주변 활동과 충돌하지 않는지에 따라 이용 경험은 달라진다. 본 실험은 기존 교량 하부를 새로 건축하기보다 작가의 콘텐츠와 작은 대여 서비스를 적용해 공간을 이용할 이유를 만드는 데 목적이 있다.

1차는 작품 감상과 기존 좌석의 경험을, 2차는 그 공간에 더해지는 휴식·활동 대여를 다룬다. 따라서 '작품만 설치한 조건'이라는 표현 대신 '작가 전시와 좌석 연출을 적용한 조건'으로 명확히 한다. 1차에 촉감 의자와 바닥 연출이 포함되기 때문에 작품 그림만의 독립 효과를 주장할 수는 없다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

부평구 공식 사업 안내는 굴포천 생태하천 복원사업의 2025년 12월 공사 준공과 후속 모니터링·2단계 기본구상 일정을 제시한다. 복원 이후의 실제 이용 경험을 살피고 개선 방향을 남길 시점이라는 점에서 본 실험과 연결된다. 부평구, 굴포천 생태하천 복원사업

대청부채는 인천시가 선포한 깃대종 중 하나다. 작가가 이를 회화·패턴으로 해석하여 벽면과 좌석에 연결하는 방식은 지역 생태 상징을 일상적인 휴식 경험으로 전달하는 제안이다. 실제 대청부채를 채집·식재하는 사업으로 설명하지 않는다. 인천시 깃대종 선포, 2021.04.22

내부 원고에는 2025년 설문과 2026년 현장 관찰 수치가 인용되어 있으나, 방문 목적 비율이 35%와 38%로 다르고 원표·계수지가 제공되지 않았다. 부흥교·백마교 관찰과 최종 후보인 '도시재생 홍보관 기준 첫 번째 교량 하부'도 동일 구간인지 확인되지 않는다. 따라서 이 수치를 최종 후보지의 사전 기준선으로 사용하지 않고, 동일 대상지에서 다시 확보한 자료로 비교한다.

청년작가 원나래의 의견은 기존 원고에 수록된 협의 내용으로서 회화의 패턴 확장과 채도·색감 검토 방향을 참고한다. 작가 협업의 범위와 원본 사용·수정 조건은 별도 확정한다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 교량 하부를 지나가는 시민에게 보고 쉬고 움직일 계기를 제공하여, 다시 이용하고 싶은 공간으로 만들 수 있을까?

1차 가설: 벽면과 좌석에 연결된 작가 전시가 있으면 일부 통과 이용자가 멈추어 감상하거나 앉아 머무를 것이다.

2차 가설: 같은 전시 공간에 휴식·가벼운 활동 물품을 빌려 쓰는 서비스를 더하면 체류와 이용행태가 다양해질 것이다. 다만 활동이 감상과 휴식을 방해할 가능성도 함께 확인한다.

1차 전시를 유지한 채 2차 대여 서비스를 더하는 누적형 비교다. 좌석과 대여 물품이 함께 늘어날 경우 변화는 '대여 서비스와 가용 자원의 추가 효과'로 해석한다. 단일 품목의 효과는 품목별 이용 기록으로 탐색한다.

6. 장소와 사전 준비

최종 대상지는 도시재생 홍보관 기준 첫 번째 교량 하부라는 기존 설명을 출발점으로, 현장 명칭·위치·관리 주체를 확정한다. 기존 자료의 '벽면·화강석 의자 4개'와 '양쪽 4개씩, 한쪽 2개에 전시' 설명이 달라 실측 배치도를 우선 작성한다. 전시 적용 면, 기존 좌석, 반대편 감상 가능 좌석, 통과 동선, 대여·반납 지점을 지도에 표시한다.

벽면의 기존 파이프나 난간에 임의로 하중을 걸지 않는다. 채널형 천 패널의 수량 5~6장은 초기안이며 실제 부착 가능 위치와 작가의 화면 분할에 맞춰 결정한다. 천·의자 커버·바닥 러그는 관리자가 허용한 방식으로 고정하고, 강우·바람·침수 때 신속히 철수할 수 있는 구조로 계획한다.

7. 사전조사

같은 시간대의 통과 건수, 3초 이상 멈춤, 착석, 머무는 시간, 대화·운동·사진 촬영 등 현재 이용행태를 기록한다. 저녁 18~20시는 기존 조사표의 우선 후보이며 현장 조도와 관리시간에 맞춰 확정한다. 날짜, 날씨, 기온, 행사, 조명, 사용 가능한 좌석 수를 함께 기록한다.

카메라는 반대편에서 조성 구역 후면이 보이는 위치를 후보로 하되, 작품에 접근하는 행동과 입·퇴장 시각을 실제로 식별할 수 있는지 시험한다. 시야가 가려지면 수기 관찰 지점을 보완한다. 동일 방문의 입·퇴장을 연결할 수 없으면 정확한 체류시간으로 계산하지 않는다. 공개공간 촬영은 안내와 관리 절차에 따라 얼굴 식별을 최소화하고 정해진 기간만 보관한다.

사전 스티커 설문은 '현재 공간의 매력·만족·재이용 의향'과 '작가 전시 조성에 대한 기대'를 구분한다. 설치 전 기대와 설치 후 만족을 같은 척도의 전후 개선치로 계산하지 않는다. 전후 비교를 위해 현재 공간 평가 문항은 모든 회차에 동일하게 유지한다.

8. 1차 실험 | 흐르는 인천

작가의 대청부채 회화를 천 패널로 분할해 벽면에 연속 배치하고, 화면 일부를 의자 커버와 납작한 바닥 패턴으로 연결한다. 작품이 벽에서 좌석으로 이어지는 시각 경험을 만들되 통과 동선 전체를 점유하지 않는다.

좌석은 촉감 커버를 적용한 자리와 시각적인 식물·꽃 이미지 연출 자리로 구분할 수 있다. 이용자가 실제로 앉아도 되는지 명확히 표시하고, 만져볼 수 있는 면과 작품 보존이 필요한 면을 구분한다. 넝쿨·조화 연출을 적용할 경우 걸림과 낙하 위험, 청소 부담을 먼저 검토한다.

현장 설명은 작품명, 작가, 대청부채의 지역적 의미를 짧게 제시한다. 작품 감상을 강제로 안내하는 행사를 동시에 운영하지 않고 시민이 자연스럽게 접근하는 정도를 관찰한다. 안내 개입이 있었다면 별도 기록한다.

9. 2차 실험 | 빌려 쓰는 자리

1차 전시와 좌석 연출을 유지하고 빈백·돗자리 등 휴식 물품과 안전하게 운영 가능한 가벼운 활동 물품을 추가한다. 이름 대신 물품번호와 대여·반납시각을 기록하는 방식을 기본으로 한다. 운영자는 대여를 돕되 적극적인 참여 유도 수준을 회차 기록에 남긴다.

전시를 마주 보는 면은 감상·휴식, 별도 평탄 공간은 가벼운 활동 구역으로 정한다. 훌라후프·줄넘기·배드민턴은 기존 후보 품목이며 전부 운영하는 것을 전제로 하지 않는다. 보행 동선과 하천 가장자리로부터 충분히 분리할 수 없는 경우 비행 물체나 넓은 활동 반경이 필요한 품목은 제외한다.

그늘막·파라솔은 이번 실험에 추가하지 않는다. 기존 교량 하부에서 콘텐츠와 대여의 효과를 살피며, 계절별 그늘 면적 증가를 핵심 변수로 삼지 않는다. 운영 종료 시 대여 물품을 회수하고 반납 누락·손상·세척 시간을 기록한다.

10. 세 가지 분석 관점

체류성: 구역별 멈춤률, 착석 건수, 유효 입·퇴장 연결 표본의 체류시간을 비교한다. 3초 이상 멈춤은 관찰을 위한 제안 기준이며 감상을 완수했다는 의미는 아니다. 반대편 좌석에서 전시를 보는 행위는 간접 이용으로 별도 기록한다. 관찰 시작 전부터 있던 사람과 종료 뒤에도 남은 사람은 경계 표본으로 표시한다.

행태 다양성: 통과, 감상, 촉감 접촉, 착석, 대화, 촬영, 휴식 물품 이용, 운동·놀이를 복수 기록한다. 한 사람의 여러 행동을 유형별 빈도로 제시하고 이를 고유 이용자 수로 합산하지 않는다. 품목별 대여 건수, 반납률, 대여시간과 실제 이용 여부도 기록한다.

매력성: 매력·만족·재이용 의향을 모든 회차 동일한 5점 스티커 문항으로 조사한다. 1·2차에는 작품이 공간에 어울렸는지, 다른 교량 하부도 이용하고 싶어졌는지 등을 보조로 묻는다. 다른 공간의 이용 의향을 실제 이동 실적으로 해석하지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 굴포천 항목.

11. 분석 방법과 결과 해석

회차별 통과 건수 대비 멈춤률·착석률을 비교하고, 체류시간은 중앙값과 분포를 제시한다. 2차에 자리가 늘었다면 이용자 증가와 함께 '가용 좌석·물품 수', '관찰시간 동안의 사용 비중'을 보고한다. 자원이 늘어난 것과 같은 자원을 더 잘 이용한 것을 구분한다.

전시 적용 좌석과 반대편 좌석의 이용을 함께 보되 무작위 대조군으로 취급하지 않는다. 위치·시야·기존 선호가 다르기 때문이다. 사전·1차·2차 모두에서 구역별 기록을 유지하면 공간별 변화 방향을 설명할 수 있다.

활동 물품 대여가 늘어도 감상·휴식 만족이 낮아지면 활동 구역을 축소하거나 조용한 품목으로 바꾼다. 체류가 늘지 않았더라도 접근과 촬영이 늘면 전시가 짧은 감상에는 작동했을 가능성을 검토한다. 체류 증가만으로 모든 이용자가 더 만족했다고 판단하지 않는다.

12. 거버넌스와 운영

부평구 및 실제 하천·시설 관리 주체는 위치, 부착·거치 조건, 운영 시간, 기상 시 철수, 원상복구를 협의한다. 작가는 작품 제공, 분할·재단·색감·배치 검토를 담당하고 이름 표시와 2차 활용 범위를 정한다. 시민디자인단은 설문과 현장 의견을 지원하며, 수행기관은 설치·대여·관찰·안전·정산을 운영한다.

관찰자와 대여 운영자를 구분하여 물품 안내 때문에 관찰이 끊기지 않게 한다. 촬영이 불가능해도 수기 계수와 시간기록으로 핵심 조사가 가능한 규모로 운영한다. 제작물은 천 패널, 좌석 커버·연출물, 평면 패턴, 공통 안내, 대여·반납 거치대,

번호표, 스티커 설문판이다.

13. 기대효과와 후속 사업

검증 결과는 교량 하부의 콘텐츠 배치, 필요한 휴식 자원, 활동 허용 범위, 청년작가 협업 절차, 대여 운영 인력과 비용의 기준으로 정리한다. 단기간 운영의 청소·손상·반납 기록까지 남겨 상설 운영 가능성을 판단한다.

후속 제안은 확인된 조건을 유사한 교량 하부에 시범 적용하는 수준에서 시작한다. 특정 3개소 상설 조성, 표준디자인 개정, 인증 취득, 복원 2단계 반영은 자동 성과가 아니며 담당기관의 검토를 거쳐 추진한다. 선인재단과의 깃대종 콘텐츠 연결은 선택적인 교차 안내로 활용한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

“그림이 이어지는 자리에서 잠시 쉬어가세요”, “필요한 만큼 빌리고 제자리에 돌려주세요”를 현장 문구로 제안한다. 작가 소개와 ACT Incheon의 실험 취지를 함께 표기하고 사전·1차·2차의 이용 장면과 실제 결과를 순서대로 소개한다.

정확한 교량·좌석 번호, 작품 사용 범위, 고정 방식, 대여 품목과 수량, 운영자·관찰자 배치, 기상 대응, 설문 문항, 촬영 범위와 보관 절차를 확정한다. 방문 목적 35%·38%와 통과 85% 등 기존 수치의 원자료는 별도 검증대장에 남기며 본 실험의 성과나 기준선에 대입하지 않는다.

구월동 로데오거리 | 흡연 위치와 꽁초 처리 행동을 바꾸는 스위치

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

흡연이 발생하는 구간에 개별 이용 위치와 꽁초 처리 지점이 분명한 개방형 공간을 조성하고, 2차에 유도 사인을 추가하여 흡연 장소, 몸의 방향, 꽁초 처리 행동이 어떻게 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

흡연공간 분리 / 자발적 이동 / 몸의 방향 / 꽁초 수거 / 웨이파인딩 / 보행공간 / 민간협력

3. 문제 정의

상업가로에서 흡연 위치와 꽁초 처리 지점이 분명하지 않으면 보행 동선과 흡연 행동이 겹치고, 수거함이 있어도 주변 바닥에 꽁초가 남을 수 있다. 공간을 마련하는 것만으로 이용자가 그 안에 들어가고 올바르게 꽁초를 처리하는지, 추가 안내가 기존 흡연 위치에서 새로운 공간으로 이동하도록 돕는지 확인할 필요가 있다.

이번 실험은 흡연공간의 외형을 완성하는 데 그치지 않고 '어디에서 흡연하는가, 어느 방향을 향하는가, 마지막 꽁초를 어디에 처리하는가'를 연속적인 행동으로 관찰한다. 개방형 부스에 사람이 모였다는 사실만으로 간접흡연이 줄었다고 단정하지 않는다. 비흡연자의 통행과 가까운 곳에 흡연이 더 집중될 가능성도 함께 점검한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

기존 정교화 원고에는 흡연공간이 명확히 구분되기를 바라는 보행자 의견과 흡연 가능한 장소를 쉽게 찾고 싶다는 이용자 의견이 정리되어 있다. 원 녹취와 조사 조건은 제공되지 않았으므로 '기존 현장 의견 요약'으로 사용하고 새로운 시민 직접 인용문을 만들지 않는다.

기존 원고의 2024년 1~7월 단속 1,387건은 구월동 음식점 금연구역 단속을 설명하는 수치로, 로데오거리 실험구간의 흡연자 수가 아니다. 수거함 11개 역시 당시 보도 시점의 값이며 이번 확인 과정에서 기사 본문을 직접 검증하지 못했다. 두 수치는 현재 실험의 대표 숫자에서 제외하고 출처 검증대장에 남긴다. 원고 수록 URL: https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=805881

보행과 체류, 상가 출입, 흡연이 좁은 생활공간에서 함께 발생한다는 현장 조건이 대상지 선정의 핵심이다. 기존 수거함·벤치와 흡연 위치를 사전에 지도화하면 시설 조성과 유도 사인의 단계별 기여를 구분해 관찰할 수 있다.

5. 가설과 1·2차 비교

HMW: 어떻게 하면 흡연자가 공간을 쉽게 찾아 안쪽에서 이용하고, 꽁초를 정해진 곳에 처리하도록 도울 수 있을까?

1차 가설: 이용 위치·방향·꽁초 처리 지점이 명확한 공간을 제공하면 기존 벤치 주변의 분산된 흡연행태가 조성 구역 안으로 이동하고 올바른 꽁초 처리가 늘어날 것이다.

2차 가설: 같은 공간과 처리시설을 유지한 채 주요 진입 동선에 유도 사인을 추가하면 공간을 찾아오는 이용이 늘고, 공간 안 이용과 꽁초 처리까지 이어질 것이다.

1차 부스의 형태, 수용 위치 수, 꽁초 처리시설, 운영시간과 청소 방식은 2차에도 유지한다. 유도 사인 추가가 주 변화이지만 반복 노출과 날짜별 유동량 차이가 있으므로 단순 전후 비교의 한계를 함께 제시한다.

6. 사전 준비와 기준선 조사

실험구역과 인접 관찰구역을 도면에 고정한다. 벤치·수거함·출입구·주요 보행선·기존 흡연 지점을 표시하고, 조성 예정 구역의 내부 방향과 보행 통로 방향을 정한다. 사전에는 벤치 주변을, 설치 후에는 부스 안을 같은 공간 기능에 대응하도록 분류한다.

저녁 18~20시를 기본 관찰 후보로 하고 같은 요일·시간대의 유동량을 기록한다. 금요일·주말과 평일이 다르면 별도 조건으로 구분한다. 강우, 바람 방향, 점포 행사, 단속, 청소시각, 조사자의 개입을 함께 기록한다.

꽁초는 누적되어 있으므로 회차 시작 전 상태를 사진·계수로 남기고 정해진 범위를 청소한 뒤 같은 길이의 관찰창에서 새로 발생한 수량을 센다. 중간 청소가 있으면 그 시점과 수거 수량을 기록한다. 전·후 바닥 꽁초 차이를 곧바로 투기 행동 수로 바꾸지 않는다.

7. 1차 실험 | 피어봄

관리 주체와 협의한 범위 안에 개방형 모듈 공간을 설치한다. 각 이용 위치가 안쪽을 향하도록 발 위치·그림·꽁초 처리 지점을 구성하고, 보행자 통로와 상가 출입을 침범하지 않도록 배치한다. 개별 이용 위치 사이의 여유와 가장자리에서 밖으로 서서 피우는 행동도 관찰할 수 있게 한다.

기존안의 다트판 모티브는 시선과 꽁초 처리 위치를 명확히 하는 그래픽으로 정리한다. 불이 붙은 꽁초를 던지는 게임은 운영하지 않으며, 정해진 소화·투입 지점을 가까이에서 이용하도록 한다. 점수 경쟁보다 '불씨를 끄고 이곳에'라는 행동 안내를 우선한다. 수거부는 일반 쓰레기와 혼동하지 않도록 구분한다.

부스 자체에 필요한 이용 안내는 제공하되, 멀리서 부스로 유도하는 별도 방향 사인은 설치하지 않는다. 조사자는 이용을 권유하지 않고 자발적으로 접근·흡연·처리하는 행동을 기록한다. 부스의 적법한 설치·사용 조건은 관할 공간·금연 업무 담당자가 확인한 범위에서 정한다.

8. 2차 실험 | 이어봄

1차 시설을 그대로 유지하고 기존 흡연 지점과 주요 진입부에 부스 방향을 알려주는 사인을 추가한다. 필요한 정보는 목적지, 방향, 확인된 거리 또는 도보시간으로 제한한다. 기존 시안의 '30초·1분'은 현장 실측 없이 사용하지 않는다.

바닥 그래픽과 세로 사인을 연속 배치하되 다른 점포 안내, 점자블록, 횡단·차량 동선과 충돌하지 않게 한다. 사인에서 부스까지 실제로 이어지는지 보행자 눈높이로 점검한다. 부스 주변에서만 사인을 보고 사용하는 경우와 멀리서 사인을 따라온 경우를 구분한다.

사인 주시·방향 전환·유입은 관찰 가능한 범위에서 연결한다. 관찰만으로 동기를 알 수 없는 경우 짧은 출구 질문으로 "이 공간을 어떻게 알고 오셨나요?"를 묻는다. 선택지는 사인, 원래 알고 있었음, 주변 사람, 지나가다 발견, 기타로 동일하게 제시한다.

9. 조사표와 연결한 세 가지 지표

효과성: 꽁초가 처리되는 위치를 부스 내부 수거부, 기존 수거함, 바닥, 기타, 확인 불가로 나눈다. 올바른 처리율은 '지정 수거부에 처리한 관찰 건수 ÷ 처리 끝까지 확인된 관찰 건수'다. 바닥 신규 꽁초 개수는 별도 환경 지표로 기록하고 관찰 시간·청소 조건·흡연행동 건수와 함께 제시한다.

인지성: 원 조사표의 벤치 부근 흡연·부스 내부 흡연을 '공간 인지에 따른 이용행동 대리지표'로 사용한다. 공간 이용률은 '조성 구역 안 흡연행동 건수 ÷ 고정 관찰구역 내 전체 흡연행동 건수'다. 이것만으로 안내를 읽고 이해했다고 보지 않으며 2차의 사인 유입 응답으로 보완한다.

참여성: 흡연 중 몸의 방향이 내부, 외부, 혼합·불명 중 어디에 해당하는지 기록한다. 양 회차 같은 기준 시점에 방향을 체크하고, 가능하면 시작과 중간의 방향 변화도 남긴다. 안쪽을 향한 비율은 '방향 확인이 가능한 구역 내 흡연행동'만 분모로 사용한다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 로데오거리 항목.

10. 관찰 방법과 분석

개별 사람의 신원을 식별하지 않고 관찰구역 안에서 시작·종료가 연결되는 흡연행동에 임시 번호를 부여한다. 한 사람이 반복해서 이용하면 반복 행동 건수로 기록하므로 '고유 흡연자 수'라는 표현을 쓰지 않는다. 구역 밖으로 나가거나 군중에 가려 추적이 끊기면 처리 결과를 확인 불가로 남긴다.

회차별 공간 이용률, 안쪽 방향 비율, 올바른 처리율, 시간당 신규 바닥 꽁초 수를 함께 비교한다. 유입이 늘어도 바닥 꽁초가 줄지 않으면 수거부 위치·투입구·일반 쓰레기 혼입을 살핀다. 부스 안 이용이 늘고 인접 구역 흡연도 함께 늘면 집중 유도와 추가 유입을 구분해 해석한다.

전체 관찰건수와 비율, 차이(%p)를 중심으로 보고한다. 표본이 적거나 반복 이용이 많은 경우 유의확률을 강조하지 않는다. 2차의 유입 증가는 사인 응답과 실제 동선을 함께 보여주고 사인만의 인과효과로 확정하지 않는다.

11. 보행환경과 운영 상태의 보조 점검

보행 통로 침범, 상가 출입 방해, 부스 밖 대기, 꽁초 외 쓰레기 혼입, 바람에 따른 연기 이동, 이용자·상인 의견을 기록한다. 연기 확산이나 공기질을 별도 측정하지 않는다면 간접흡연 감소는 기대효과로만 제시한다. 부스가 연기를 완전히 차단하는 시설이라는 표현도 사용하지 않는다.

부스 안전, 소화·수거부 상태, 청소·회수 담당, 야간 시인성, 비상시 접근 공간을 관리한다. 설치 뒤 보행 방해나 주변 불편이 커지면 위치·방향·운영시간을 즉시 조정하고 변경 시점 이후를 별도 분석 구간으로 표시한다.

12. 거버넌스와 제작·예산

남동구의 도로·공간 관리 부서 및 금연 업무 담당 부서는 설치 범위와 운영 조건을 협의한다. 상인회와 주변 점포는 출입·영업시간·기존 흡연 위치 정보를 제공하고 실험 중 불편을 전달한다. 3M은 소재·미끄럼 방지·내구성 검토의 협력 후보로, 확인된 범위만 협업 실적으로 표시한다. 구조·공간 전문가 자문 역시 참여가 확정된 경우에만 명시한다.

제작비는 모듈 구조, 바닥·벽면 마감, 소화·수거부, 유도 사인, 설치·운송·철거, 구조·안전 검토, 청소·운영으로 나눈다. 회의에서 로데오거리가 고정설치 우선 검토 대상으로 논의되었으나 견적과 성과 평가가 확정된 것은 아니다. 임시 실험 비용과 고정시설 실시설계·제작·이관 비용을 분리해 산정한다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 50:39~52:35.

13. 기대효과와 고정시설 검토

공간 안 이용과 올바른 처리 행동이 개선되고 보행 방해가 관리 가능한 수준이면, 배치·규모·방향·사인·수거부의 설계 조건을 후속안으로 남긴다. 시설 이용이 낮으면 유도 사인 이전에 위치·거리·수용 공간·보행 접근성을 검토한다.

고정시설 판단은 이용행동 개선, 주변 불편, 청소·회수 지속 가능성, 설치 조건, 생애주기 비용을 함께 검토한다. 조성 비용이 가장 큰 대상이라는 이유만으로 상설화를 확정하지 않는다. 확산 시에는 다른 상업가로의 관리 주체와 기존 흡연 위치를 다시 조사한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

“작은 행동의 변화로 함께 걷기 편한 거리”를 공통 메시지로 제안한다. 부스에는 이용 방향과 꽁초 처리법을, 외부 홍보물에는 보행환경과 실험 취지를 안내한다. 흡연 참여를 늘리는 경품이나 소비 촉진 문구는 두지 않는다.

관찰구역, 시설 위치·수용 규모, 소재와 수거 구조, 각 담당 부서의 운영 조건, 청소 일정, 조사 인력, 사인 경로, 임시·고정 견적을 확정한다. 최종 결과표에는 흡연행동 건수와 고유 인원, 이용행동과 실제 건강·공기질 효과를 구분하여 제시한다.

연안여객터미널 | 보이는 안내에서 안심하고 쉬는 대기로

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

1층 기둥의 방향 안내와 짐 정돈 구역으로 2층 휴식공간 이용을 돕고, 2차에는 같은 안내를 유지한 채 휴식 환경과 위생 관리 요소를 더해 대기 이용과 공간 만족이 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

보이는 안내 / 2층 휴식 / 짐 정돈 / 체류 경험 / 위생 안심도 / 민간협력 / 교통시설 이용 편의

3. 문제 정의

여객터미널 이용자는 출항시각을 놓치지 않으면서 짐을 관리하고 편하게 기다릴 수 있어야 한다. 2층 휴식공간이 있더라도 위치·접근 경로·다시 개찰구로 돌아오는 방법이 명확하지 않으면 1층에 머무르는 것이 더 편하다고 판단할 수 있다. 따라서 '2층에 공간이 있다'는 정보와 '그곳에서 기다려도 괜찮다'는 이용 경험을 함께 설계할 필요가 있다.

짐 정돈도 별도의 이용 행동이다. 짐을 놓는 구역을 알려주는 것과 운영자가 짐을 맡아주는 서비스는 다르다. 이번 실험은 이용자가 직접 관리하는 짐 정돈 구역을 기본으로 하며 보관·분실 책임이 있는 유인 보관 서비스로 표현하지 않는다. 잠시 둔 짐을 관찰만으로 '유기'로 판정하지 않고 지정 구역 밖 적치로 기록한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

인천항만공사는 2018년 2층의 기존 사무실 공간을 고객라운지로 조성했다고 안내했고, 2024년 공식 채널에서는 2층 고객라운지 위치와 1층 대합실에서 접근하는 경로를 소개했다. 기존 시설을 활용한 안내·이용 개선이라는 사업 방향의 근거다. 실제 실험 구역은 최신 현장 도면과 관리기관 협의로 확인하며 일반 고객 공간과 국군장병 전용 공간을 구분한다. 인천항만공사, 고객라운지 조성 / 연안여객터미널 편의시설 안내, 2024.02.15

기존 원고의 항만공사 협의 의견은 2층 공간의 위치와 기능을 알리는 안내를 보완할 필요가 있다는 내용으로 요약한다. 전체 고객만족도 97.3점은 해당 구역의 이용률이나 현재 혼잡을 나타내지 않으므로 실험의 대표 지표로 사용하지 않는다. 수하물에서 해충이 유입되고 있다는 대상지 실측 자료도 없어, 이를 확인된 현장 문제로 단정하지 않는다.

터미널은 출항 전 대기라는 사용 목적이 분명하고 운영기관과 공간 협의가 가능한 대상이다. 새 공간을 대규모로 조성하지 않고 안내 개선과 휴식 환경 보완을 순차로 적용할 수 있어, 기존 시설 활용도를 검증하기에 적합하다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 승객이 필요한 안내를 쉽게 찾고 짐을 정돈하며, 출항 전 남은 시간을 편안한 휴식으로 이용하도록 할 수 있을까?

1차 가설: 주요 기둥과 이동 분기점에 2층 위치·기능·복귀 방향을 안내하고 짐 정돈 영역을 표시하면 2층 휴식 이용과 지정 구역 내 짐 적치가 늘어날 것이다.

2차 가설: 동일한 안내와 짐 정돈 영역을 유지한 채 휴식 좌석·공간 연출·위생 관리 요소를 더하면, 출항까지 시간이 남은 승객의 휴식 이용과 공간 만족이 개선될 것이다.

2차는 가구·연출·서비스가 묶인 공간 개선이다. 체류나 안심도 변화가 나타나도 특정 향기 제품 하나의 효과로 해석하지 않는다. 배를 기다리는 시간이 길어진 상황과 공간 개선으로 휴식을 더 선택한 상황도 구분한다.

6. 사전 준비와 기준선

관리기관과 일반 이용자가 접근 가능한 2층 구역, 계단·승강기 등 실제 접근 경로, 개찰구 복귀 동선, 안내방송 전달, 피난 동선, 기둥 부착 조건을 확인한다. 짐 정돈 구역은 출입구·소방시설·점자블록·보행 통로와 겹치지 않게 정하고 이용자가 자기 짐을 확인할 수 있는 범위로 한정한다.

원 조사표의 05~06시는 운영 후보 시간이다. 실제 출항 집중과 개방시간을 확인하여 회차별 같은 항로군·출항 전 시간대를 포함하는 관찰창을 정한다. 날짜, 운항·결항·지연 여부, 기상, 단체 승객, 전체 대기 규모를 기록한다. 단순히 같은 시각이라는 이유로 수요가 같다고 가정하지 않는다.

사전에는 1·2층의 구역별 대기 인원, 2층 휴식 이용 건수와 시간, 기존 짐 적치 위치, 기존 이용자의 만족을 기록한다. 인원·짐 수는 30분 간격의 동일 시점 조사와 개별 이용 사건 기록을 구분한다. 한 승객이 여러 시점에 계속 잡힐 수 있으므로 시점별 인원을 모두 더해 고유 이용자 수로 보고하지 않는다.

7. 1차 실험 | 보이는 안내

기둥 4곳 안팎을 후보로 양방향 접근에서 읽을 수 있는 안내를 설치한다. 수량과 돌출 여부는 도면·기둥 형태·보행 여유에 따라 확정한다. 상단에는 '2층 휴식공간'과 이동 방향을, 하단에는 짐을 두어도 되는 구역과 스스로 관리해야 한다는 이용법을 표시한다.

기둥에서 계단·승강기 등 접근 경로까지 안내가 끊기지 않게 하고, 2층에서는 개찰구로 돌아가는 방향도 확인할 수 있게 한다. 출항 정보가 보장되지 않는 상황에서 "편히 주무세요"처럼 승선을 놓칠 수 있는 행동을 권유하지 않는다. 휴식 중에도 운항 안내를 확인할 방법을 관리기관과 정한다.

바닥 패턴은 짐 정돈 범위와 보행 범위를 구분한다. 무인 보관시설로 오해하지 않도록 "잠시 정돈하는 자리입니다. 짐은 직접 관리해 주세요"라는 안내를 제안한다. 기존 유료 보관함이 있다면 실제 위치와 이용 조건을 관리기관이 확인한 범위에서 별도로 안내한다.

8. 1차 데이터 수집

2층으로 올라가는 사람 중 단순 통과, 화장실 이용, 직원 이동과 휴식 이용을 구분한다. 휴식 이용 시작·종료가 연결되는 사건을 기록하고 식별이 끊기면 체류시간 분석에서 제외한다. 1·2층의 같은 시점 인원과 2층의 휴식 이용 비중을 함께 제시한다.

짐은 지정 구역 안·경계에 걸침·구역 밖으로 나누고 30분 간격으로 건수를 기록한다. 관찰 단위는 눈으로 분리되는 가방·상자 등 개별 물품으로 정한다. 여러 가방을 한 세트로 놓았을 때 묶음 수를 병행 기록할 수 있으나 개별 수와 합치지 않는다. 주인이 잠깐 자리를 비웠다는 이유로 유기물로 분류하지 않는다.

이용자에게 2층을 알게 된 경로, 안내 이해도, 현재 공간 만족도를 짧게 묻는다. 1층에 남은 이용자의 이유도 일부 수집한다. 짐이 무거움, 출항 임박, 이동 불편, 좌석 선호 등은 안내를 더 크게 하는 것으로 해결되지 않을 수 있기 때문이다.

9. 2차 실험 | 쉼표 라운지

1차 안내와 짐 정돈 영역을 유지하고 2층에 쉬기 편한 좌석, 빈백 등 선택적 휴식 가구, 간결한 조경·색채 연출을 더한다. 앉았다 일어나기 쉬운 일반 좌석을 함께 두어 누워 쉬는 방식만 제공하지 않는다. 물결 천·조명 등 기존 시안의 요소는 천장·전기·화재·청소 조건을 검토한 범위에서 적용한다.

세스코 등 협력기업의 참여가 확정되면 위생 관리 서비스의 실제 제공 범위, 제품 설치·회수, 운영 점검, 안내 문구를 협의한다. 향기 요소는 선택적 연출로 취급하고 사용 시 불편을 느끼는 이용자를 위해 강도 조절·무향 공간·중지 방법을 둔다. 향기가 난다는 사실을 해충 관리나 위생 개선의 증거로 제시하지 않는다.

기업 협력이 성립하지 않아도 수행 가능한 기본 라운지 구성과 비용을 마련한다. 이 경우 민간 위생 서비스 검증은 제외하고 공간 개선 조건으로 결과를 보고한다. 기업 협찬 문구는 실제 합의된 범위와 명칭으로만 사용한다.

10. 세 가지 분석 관점

참여성: 2층에서 실제 쉬는 이용 건수, 동일 시점 휴식 인원, 유효 표본의 체류시간을 비교한다. 단순 계단 통과를 참여로 세지 않는다. 휴식 이용 비중은 같은 시점의 1·2층 일반 대기 인원을 분모로 사용하는 보조 지표로 제시한다.

활용성: 원 조사표에 맞춰 짐 정돈 구역 안 적치 수와 주변 적치 수를 주지표로 둔다. 구역 내 적치 비율은 '안쪽 물품 수 ÷ 정해진 관찰범위의 전체 적치 물품 수'이며 30분 시점별로 제시한다. 좌석 점유와 가구 유형별 이용은 공간 활용의 보조 기록이다.

만족성: 현재 공간 만족, 청결하게 관리된다고 느끼는 정도, 안심하고 쉴 수 있는 정도를 사전·1차·2차 공통 5점 스티커 설문으로 조사한다. 향기 선호는 2차의 선택 문항으로 따로 묻는다. 무응답과 경험하지 않음을 구분한다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 연안여객터미널 항목.

11. 분석 방법과 해석

회차별 참여·활용·만족의 분포를 함께 보여주고 출항까지 남은 시간, 지연·결항, 전체 대기 규모를 같이 기록한다. 가능하면 종료 설문에서 출항까지 남은 시간을 구간으로 받아 비슷한 대기 조건끼리 비교한다. 체류시간이 길어졌다는 사실만으로 성공이라 보지 않고 공간 만족과 이동 불편도 함께 살핀다.

체류시간은 중앙값, 범위, 유효 표본 수를 기본으로 보고한다. 관찰 시작 전부터 쉬고 있거나 종료 뒤에도 남은 사람은 경계 표본으로 표시하여 완전 관찰 표본과 분리한다. 2차 좌석 수가 달라지면 가용 좌석 수와 점유 정도를 함께 제시한다.

관찰 인원이 늘었어도 대부분 지연편 승객이라면 대기 수요 변화의 영향을 설명한다. 짐 정돈 비율이 높아져도 통로가 좁아지면 구역 위치를 재설계한다. 주관적인 위생 안심도와 실제 청소·위생 점검 결과는 별도의 자료로 유지한다.

12. 거버넌스와 운영

인천항만공사 및 실제 터미널 운영·시설 관리 주체는 일반 이용 구역, 안내·방송, 시설 부착, 유지관리, 원상복구를 협의한다. 민간기업은 참여가 확정된 경우 실제 서비스와 제품의 제공·점검·회수를 맡는다. 수행기관은 안내·가구 제작, 배치, 현장 조사, 청소 협의, 안전·운항 정보 점검을 담당한다.

기본 인력은 총괄·안내 1명, 1층 관찰 1명, 2층 관찰 1명을 기준으로 한다. 동일 시각에 짐 전수 계수와 설문이 몰리면 보조인력을 추가하거나 업무 순서를 분리한다. 조사자가 승선 안내를 대신 판단하지 않고 운항 문의는 터미널 담당자에게 연결한다.

13. 기대효과와 후속 사업

1차에서 2층 휴식 이용이 늘면 안내 위치·기능 설명·동선 연결의 개선 근거를 확보한다. 2차에서 만족과 이용이 추가로 개선되면 어떤 가구와 운영 조건이 대기 경험에 도움이 되었는지 정리한다. 1층 잔류 이유가 이동 제약이나 출항 불안에 집중되면 접근 경로와 운항정보 전달을 후속 과제로 제안한다.

최종 산출물은 기둥·분기점 안내 원칙, 짐 정돈 영역 기준, 좌석 유형별 이용표, 공간 만족·위생 안심도 조사 결과, 운영·청소·협업 조건이다. 다른 여객시설로 확산할 때에는 항로·대기시간·접근성 차이를 다시 검토한다. 특정 기업 제품 도입을 일반적인 공공시설 표준으로 확정하지 않는다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 안내는 “기다리는 동안, 2층에서 잠시 쉬어가세요”, “짐은 정돈하고, 통로는 함께 비워두어요”를 기본안으로 한다. 일반 휴식 구역과 이용 제한 구역을 명확히 표시하고 협찬 안내가 운항·안전 정보를 가리지 않게 한다.

실제 2층 사용 구역, 접근·복귀 동선, 출항 정보 확인 방식, 짐 정돈 범위, 기둥 규격·수량, 좌석 구성, 민간 서비스 범위, 조사 시간과 운항 조건, 원상복구를 확정한다. 본 문서의 ‘짐 보관’은 책임 있는 보관 서비스가 아닌 자가 관리 정돈으로 정비한 표현이다.